

Day 4: 说谎者悖论

于佳铭

2026 年 7 月 23 日

唯理书院 2026

精确的逻辑与模糊的意义

这句话是假的。

说谎者悖论

塔斯基的形式化真理理论：

定律 (T-schema)

语句“ P ”为真当且仅当 P 。

塔斯基的形式化真理理论：

定律 (T-schema)

语句“ P ”为真当且仅当 P 。

(L) L 是假的。

塔斯基的形式化真理理论：

定律 (T-schema)

语句“ P ”为真当且仅当 P 。

(L) L 是假的。

应用 T-schema 得到： L 为真，当且仅当 L 是假的。✖

- 说谎者悖论来源于语言的自指性

- 说谎者悖论来源于语言的自指性
- 放弃自然语言的封闭性，区分**元语言** (*metalanguage*) 和**对象语言** (*object language*)

- 说谎者悖论来源于语言的自指性
- 放弃自然语言的封闭性，区分**元语言** (*metalanguage*) 和**对象语言** (*object language*)

塔斯基的语言层级

- 说谎者悖论来源于语言的自指性
- 放弃自然语言的封闭性，区分**元语言** (*metalanguage*) 和**对象语言** (*object language*)

'Schnee ist weiß' is true if and only if snow is white.

思考

三值逻辑能否解答说谎者悖论？

思考

三值逻辑能否解答说谎者悖论？

- 克里普克 (Kripke): 真值縫隙 (*gap*)

思考

三值逻辑能否解答说谎者悖论？

- 克里普克 (Kripke): 真值縫隙 (*gap*)
- 说谎者句子在这个理论下不处于任何层级，因此真值不被确定——非真也非假

思考

三值逻辑能否解答说谎者悖论？

- 克里普克 (Kripke): 真值縫隙 (*gap*)
- 说谎者句子在这个理论下不处于任何层级，因此真值不被确定——非真也非假

思考

三值逻辑能否解答说谎者悖论？

- 克里普克 (Kripke): 真值縫隙 (*gap*)
- 说谎者句子在这个理论下不处于任何层级, 因此真值不被确定——非真也非假

复仇悖论:

(L^+) L^+ 不是真的。

双面真理论

定律（矛盾律, LNC）

对于任意语句 ϕ , $\neg(\phi \wedge \neg\phi)$ 是永真式。

定律 (矛盾律, LNC)

对于任意语句 ϕ , $\neg(\phi \wedge \neg\phi)$ 是永真式。

一旦矛盾律不被满足, 根据爆炸原理就可以得出一切结论为真。

定律 (爆炸原理, Principle of explosion)

对于任意命题 P 和 Q , 如果 P 和 $\neg P$ 同时为真, 那么可以推导出 Q 为真。

这就是著名的拉丁短语 “*Ex falso quodlibet*” (from falsehood, anything follows)

- 普里斯特 (Priest): 说谎者句子是真值**溢出** (*glut*) 而非缝隙

- 普里斯特 (Priest): 说谎者句子是真值**溢出** (*glut*) 而非縫隙
- 放弃矛盾律, 转而使用**次协调逻辑** (*paraconsistent logic*), 例如普里斯特的 Logic of Paradox (LP)